Series notables y series de términos no negativos

Criterios: comparación, comparación al límite, cociente, raíz, Raabe e integral

Semana 12 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Sumar series **geométricas** y **telescópicas**; conocer el comportamiento de la **serie** p.
2. Caracterizar la convergencia de series de términos no negativos (sumas parciales acotadas).
3. Aplicar los criterios de **la integral**, **comparación**, **comparación al límite**, **cociente**, **raíz** y **Raabe**.
4. Diseñar una estrategia para decidir la convergencia de una serie.

Competencia 4 del sílabo: Demuestra análisis y síntesis ejecutando cálculos en problemas aplicados a su carrera.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:25	Series geométrica y telescópica
0:25 – 0:50	Términos no negativos. Criterio de la integral. Serie p
0:50 – 1:15	Comparación y comparación al límite
1:15 – 1:45	Cociente, raíz y Raabe
1:45 – 2:00	Estrategia, ejercicios y resumen

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea las series geométrica, telescópica y p, y los criterios de convergencia.
2. Decida la convergencia de $\sum \frac{1}{n^2}$ y $\sum \frac{1}{n}$.
3. Pregunta guía: ¿cuándo falla el criterio del cociente?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Converge $\sum \frac{1}{n^{1.5}}$?
2. ¿Qué da el criterio del cociente para $\sum \frac{n!}{n^n}$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Series notables
2. Series de términos no negativos
3. Criterios de comparación
4. Criterios del cociente, raíz y Raabe
5. Ejercicios

Serie geométrica

Teorema

La serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + \cdots$ $(a \neq 0)$ converge si y solo si $|r| < 1$, y

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}.$$

Prueba. $S_n - rS_n = a - ar^{n+1}$, así $S_n = a\dfrac{1-r^{n+1}}{1-r}$ $(r \neq 1)$, y $r^{n+1} \to 0 \iff |r| < 1$. Si $|r| \geq 1$, $ar^n \not\to 0$. ■

Serie geométrica: ejemplos

Ejemplo

- $0.\overline{9} = \dfrac{9}{10} + \dfrac{9}{100} + \cdots = \dfrac{9/10}{1 - 1/10} = 1.$ $\qquad 0.\overline{36} = \dfrac{36/100}{1 - 1/100} = \dfrac{4}{11}.$
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{5^n} = \frac{4/5}{1 - 2/5} = \frac{4}{3}.$
- **Pelota que rebota:** cae de 10 m y rebota a $\frac{3}{4}$ de la altura. Distancia total:
  $10 + 2 \cdot \dfrac{7.5}{1 - 3/4} = 70$ m.

Series telescópicas

Propiedad

Si $a_n = b_n - b_{n+1}$, entonces $S_n = b_1 - b_{n+1}$. La serie converge $\iff$ b_n converge, y $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n = b_1 - \lim_{n\to\infty} b_n$.

Ejemplo 1

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right): \; S_n = 1 - \frac{1}{n+1} \to 1.$$

Análogamente: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{1}{2}.$

Ejemplo 2: telescópica divergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \sum \big[\ln(n+1) - \ln n\big]: \; S_n = \ln(n+1) \to \infty.$$ Diverge (aunque $a_n \to 0$).

Contenido

1. Series notables
2. Series de términos no negativos
3. Criterios de comparación
4. Criterios del cociente, raíz y Raabe
5. Ejercicios

Series de términos no negativos

Teorema

Si $a_n \geq 0$, la sucesión S_n es creciente. Por lo tanto,

$$\sum a_n \text{ converge } \iff \{S_n\} \text{ está acotada.}$$

Si no está acotada, $\sum a_n = +\infty$.

Idea clave

Todos los criterios de esta sesión consisten en **acotar** (o no) las sumas parciales comparándolas con algo conocido: una integral, una serie geométrica o una serie p.

Observación

Los criterios se aplican también si $a_n \geq 0$ a partir de cierto n_0 (las colas no afectan la convergencia).

Criterio de la integral

Teorema (criterio de la integral)

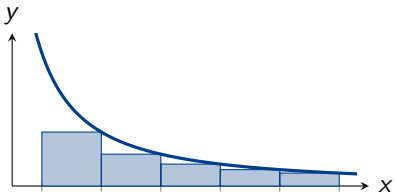
Sea f continua, positiva y decreciente en $[1, \infty)$, y $a_n = f(n)$. Entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge} \iff \lim_{t\to\infty} \int_1^t f(x)\,dx \text{ existe.}$$

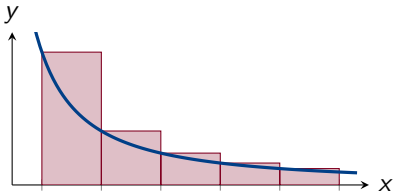
Prueba. Comparando áreas (figura):

$$\sum_{n=2}^{N} a_n \le \int_1^N f(x)\,dx \le \sum_{n=1}^{N-1} a_n. \qquad \blacksquare$$

Además, el resto cumple $\displaystyle\int_{N+1}^{\infty} f \le \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \le \int_N^{\infty} f.$



inscritos: $\sum_{n\ge 2} a_n \le \int_1^{\infty} f$



circunscritos: $\int_1^{\infty} f \le \sum_{n\ge 1} a_n$

La serie p

Teorema (serie p)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \text{converge si } p > 1 \text{ y diverge si } p \leq 1.$$

Prueba. Si $p \leq 0$, $\frac{1}{n^p} \not\to 0$. Si $p > 0$, $f(x) = x^{-p}$ es positiva y decreciente:

$$\int_1^t x^{-p}\,dx = \begin{cases} \dfrac{t^{1-p}-1}{1-p}, & p \neq 1 \\ \ln t, & p = 1 \end{cases} \xrightarrow[t\to\infty]{} \begin{cases} \dfrac{1}{p-1}, & p > 1 \\ \infty, & p \leq 1. \end{cases} \qquad \blacksquare$$

Ejemplo

$\sum \frac{1}{n^2}$ converge (Euler: $= \frac{\pi^2}{6}$); $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge; $\sum \frac{1}{n^{1.001}}$ converge.

Criterio de la integral: $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$: $\displaystyle\int_2^t \frac{dx}{x \ln x} = \ln(\ln t) - \ln(\ln 2) \to \infty$. Diverge.

Contenido

1. Series notables
2. Series de términos no negativos
3. Criterios de comparación
4. Criterios del cociente, raíz y Raabe
5. Ejercicios

Criterio de comparación

Teorema (comparación directa)

Sean $0 \le a_n \le b_n$ para $n \ge n_0$.

- Si $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge. (“menor que convergente”)
- Si $\sum a_n$ diverge, entonces $\sum b_n$ diverge. (“mayor que divergente”)

Ejemplo 1

$\sum \dfrac{1}{n^2+n+1}$: $\dfrac{1}{n^2+n+1} < \dfrac{1}{n^2}$ y $\sum \frac{1}{n^2}$ converge $\Rightarrow$ converge.

Ejemplo 2

$\sum \dfrac{\ln n}{n}$: $\dfrac{\ln n}{n} > \dfrac{1}{n}$ para $n \ge 3$ y la armónica diverge $\Rightarrow$ diverge.

Ejemplo 3

$\sum \dfrac{\operatorname{sen}^2 n}{3^n} \le \sum \dfrac{1}{3^n}$ (geométrica) $\Rightarrow$ converge.

Criterio de comparación al límite

Teorema (comparación al límite)

Sean $a_n, b_n > 0$ y $\lim_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = c$.

- Si $0 < c < \infty$: $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son ambas convergentes o ambas divergentes.
- Si $c = 0$ y $\sum b_n$ converge, $\sum a_n$ converge. Si $c = \infty$ y $\sum b_n$ diverge, $\sum a_n$ diverge.

Idea. Para n grande, $\frac{c}{2} b_n < a_n < 2c\, b_n$: se aplica comparación directa. (Útil, p. ej., para $\sum \frac{1}{n^2-n+1}$, donde la comparación directa con $\frac{1}{n^2}$ va al revés.)

Ejemplo 4

$\displaystyle\sum \frac{2n^2+3n}{\sqrt{5+n^7}}$. Términos dominantes: $\dfrac{2n^2}{n^{7/2}} = \dfrac{2}{n^{3/2}}$. Con $b_n = \frac{1}{n^{3/2}}$: $\dfrac{a_n}{b_n} \to 2$. Converge ($p = \frac{3}{2} > 1$).

Ejemplo 5

$\displaystyle\sum \operatorname{sen}\frac{1}{n}$: $\dfrac{\operatorname{sen}(1/n)}{1/n} \to 1$ y $\sum \frac{1}{n}$ diverge $\Rightarrow$ diverge.

Contenido

1. Series notables
2. Series de términos no negativos
3. Criterios de comparación
4. Criterios del cociente, raíz y Raabe
5. Ejercicios

Criterio del cociente (D'Alembert)

Teorema

Sea $a_n > 0$ y $L = \lim_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$. Si $L < 1$ la serie converge; si $L > 1$ (o $L = \infty$) diverge; si $L = 1$ el criterio **no decide**.

Idea. Si $L < r < 1$, para $n \geq N$: $a_{n+1} < r a_n$, luego $a_{N+k} < a_N r^k$: comparación con una geométrica.

Ejemplo 6

$\sum \dfrac{2^n}{n!}$: $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{2}{n+1} \to 0 < 1$. Converge.

Ejemplo 7

$\sum \dfrac{n!}{n^n}$: $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \dfrac{n^n}{n!} = \left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n \to \dfrac{1}{e} < 1$. Converge.

Ojo: para toda serie p, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^p \to 1$: el cociente no distingue $\sum \frac{1}{n}$ de $\sum \frac{1}{n^2}$. Es ideal con factoriales y exponenciales.

Criterio de la raíz (Cauchy)

Teorema

Sea $a_n \geq 0$ y $L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$. Si $L < 1$ converge; si $L > 1$ diverge; si $L = 1$ no decide.

Ejemplo 8

$$\sum \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n : \ \sqrt[n]{a_n} = \frac{n}{2n+1} \to \frac{1}{2} < 1. \ \text{Converge.}$$

Ejemplo 9

$$\sum \frac{n^3}{3^n} : \ \sqrt[n]{a_n} = \frac{\left(\sqrt[n]{n}\right)^3}{3} \to \frac{1}{3} < 1. \ \text{Converge.}$$

Ejemplo 10

$$\sum \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} : \ \sqrt[n]{a_n} = \left(1 - \tfrac{1}{n}\right)^n \to e^{-1} < 1. \ \text{Converge.}$$

Ideal para $a_n = (\cdots)^n$. Si existe el límite del cociente, el de la raíz también y coinciden.

Criterio de Raabe

Útil cuando el cociente da $L = 1$ (p. ej. cocientes de productos "tipo factorial").

Teorema (Raabe)

Sea $a_n > 0$ y $R = \lim_{n\to\infty} n\left(1 - \dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right)$. Si $R > 1$ converge; si $R < 1$ diverge; si $R = 1$ no decide.

(Compara con la serie p: para $a_n = \frac{1}{n^p}$, $n\left(1 - \left(\frac{n}{n+1}\right)^p\right) \to p$.)

Ejemplo 11

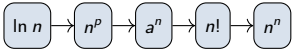
$a_n = \dfrac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n)}$: $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{2n+1}{2n+2} \to 1$; $n\left(1 - \dfrac{2n+1}{2n+2}\right) = \dfrac{n}{2n+2} \to \dfrac{1}{2} < 1$. Diverge.

Ejemplo 12

$a_n = \dfrac{1\cdot 3\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdots(2n)}\cdot\dfrac{1}{2n+1}$: $n\left(1 - \frac{(2n+1)^2}{(2n+2)(2n+3)}\right) = \dfrac{n(6n+5)}{(2n+2)(2n+3)} \to \dfrac{3}{2} > 1$. Converge.

Estrategia para decidir la convergencia

1. ¿$a_n \to 0$? Si no, **diverge**.
2. ¿Es geométrica, telescópica o serie p? Use el resultado conocido.
3. ¿Es una fracción algebraica (potencias de n)? Comparación al límite con una serie p.
4. ¿Hay factoriales o exponenciales c^n? Criterio del cociente (y Raabe si da 1).
5. ¿Es de la forma $(b_n)^n$? Criterio de la raíz.
6. ¿$a_n = f(n)$ con f fácil de integrar y decreciente? Criterio de la integral.
7. ¿Hay funciones acotadas (sen, cos)? Comparación directa.



crecimiento

Actividad colaborativa: Clasificador de series

Actividad en clase (Trabajo colaborativo (reto y defensa))

Cada grupo recibe cuatro series, por ejemplo $\sum \frac{n!}{n^n}$, $\sum \frac{1}{n \ln n}$, $\sum \frac{\ln n}{n^2}$ y $\sum \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$. **Elige** el criterio más conveniente, lo aplica y **defiende** su elección ante otro grupo, que busca fallas.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Tabla: serie, criterio, justificación y resultado, con la objeción recibida.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Series notables
2. Series de términos no negativos
3. Criterios de comparación
4. Criterios del cociente, raíz y Raabe
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

Determine si convergen o divergen (y sume cuando sea posible):

1. $\displaystyle\sum \frac{3^n + 2^n}{6^n}$
2. $\displaystyle\sum \frac{1}{n(n+2)}$
3. $\displaystyle\sum \frac{n+1}{n^3+2}$
4. $\displaystyle\sum \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$
5. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n^2}$
6. $\displaystyle\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^2}$
7. $\displaystyle\sum \frac{n^{10}}{10^n}$
8. $\displaystyle\sum \frac{(2n)!}{(n!)^2}$
9. $\displaystyle\sum \left(\frac{3n+1}{4n-1}\right)^{2n}$
10. $\displaystyle\sum \frac{n!}{(a+1)(a+2)\cdots(a+n)}$, $a > 0$

Desafío. Pruebe que $\dfrac{1}{11} < \displaystyle\sum_{n=11}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \frac{1}{10}$ y use esto con $\sum_{n=1}^{10} \frac{1}{n^2} \approx 1.5498$ para acotar $\frac{\pi^2}{6}$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Reconozco rápido qué criterio usar? ¿Qué patrones me ayudan?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA el carácter de $\sum \frac{1}{n \ln n}$. Verifique el criterio de la integral.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- Geométrica: $\sum ar^n = \frac{a}{1-r}$ si $|r| < 1$. Telescópica: $S_n = b_1 - b_{n+1}$.
- Serie p: $\sum \frac{1}{n^p}$ converge $\iff p > 1$.
- Términos ≥ 0: converge $\iff$ sumas parciales acotadas.
- Criterios: integral; comparación (directa y al límite); cociente y raíz ($L < 1$ conv., $L > 1$ div.); Raabe ($R > 1$ conv., $R < 1$ div.).

Próxima sesión: series alternadas, convergencia absoluta, series de potencias y series de Taylor.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 12: Dirigida 7)

Cobertura: semana 11. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.